

1. 由题, 电偶极子产生的电磁场为:

$$\begin{cases} E_r = \frac{2I l k^3 \cos\theta}{4\pi \omega \epsilon_0} \left[\frac{1}{(kr)^2} - \frac{j}{(kr)^3} \right] e^{-jkr} \\ E_\theta = \frac{I l k^3 \sin\theta}{4\pi \omega \epsilon_0} \left[\frac{j}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} - \frac{j}{(kr)^3} \right] e^{-jkr} \\ E_\phi = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$H_r = 0$$

$$H_\theta = 0$$

$$H_\phi = \frac{k^2 I l \sin\theta}{4\pi} \left[\frac{j}{kr} + \frac{1}{(kr)^2} \right] e^{-jkr} \quad \dots (2)$$

当 $kr \gg 1$ 时 即 $r \gg \frac{1}{k} = \frac{\lambda}{2\pi}$

此时 $\frac{1}{kr} \gg \frac{1}{(kr)^2} \gg \frac{1}{(kr)^3}$

此时 (1) (2) 中 $\frac{1}{kr}$ 项起主要作用

$$\text{即 } E_\theta = j \frac{I l k^2 \sin\theta}{4\pi \omega \epsilon_0 r} e^{-jkr}$$

$$H_\phi = j \frac{I l k \sin\theta}{4\pi r} e^{-jkr}$$

$$\text{代入 } k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

$$\text{得 } \begin{cases} E_\theta = j \frac{I l \eta}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jkr} \\ H_\phi = j \frac{I l}{2\lambda r} \sin\theta e^{-jkr} \end{cases} \quad \text{即 } r \gg \lambda \text{ 时视为}$$

远场区

2. 证: 设相邻阵元的总相位差为 $u = kdsin\theta + \varphi$, 其中 φ 为相邻单元的馈电相位差.

则阵列天线的总辐射电场为:

$$\begin{aligned} E(\theta) &= \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kdsin\theta + \varphi)} \\ &= 1 + e^{j(kdsin\theta + \varphi)} + \dots + e^{j(N-1)(kdsin\theta + \varphi)} \\ &= \frac{1 - e^{jN(kdsin\theta + \varphi)}}{1 - e^{j(kdsin\theta + \varphi)}} \\ &= \frac{1 - \cos[N(kdsin\theta + \varphi)] - j\sin[N(kdsin\theta + \varphi)]}{1 - \cos(kdsin\theta + \varphi) - j\sin(kdsin\theta + \varphi)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |E(\theta)| &= \sqrt{\frac{[1 - \cos N(kdsin\theta + \varphi)]^2 + [\sin N(kdsin\theta + \varphi)]^2}{[1 - \cos(kdsin\theta + \varphi)]^2 + [\sin(kdsin\theta + \varphi)]^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1 - \cos N(kdsin\theta + \varphi)}{1 - \cos(kdsin\theta + \varphi)}} \\ &= \left| \frac{\sin \frac{N(kdsin\theta + \varphi)}{2}}{\sin \frac{kdsin\theta + \varphi}{2}} \right| \end{aligned}$$

$$\text{归一化方向函数 } F(\theta) = \frac{|E(\theta)|}{|E(\theta)_m|} = \left| \frac{1}{N} \frac{\sin(N \frac{kdsin\theta + \varphi}{2})}{\sin \frac{kdsin\theta + \varphi}{2}} \right|$$

当 $\varphi = 0$, 即当各阵元等幅同相馈电时, 由归一化的方向函数可知: $\theta = 0$ 时 $F(\theta) = 1$, 即方向图最大方向在阵列法向方向上.

当 $\varphi \neq 0$ 时, 则方向图最大值方向就要偏移, 偏移角为 θ . 由移相器的相移量 φ 决定, 改变 φ , 即可改变 θ . 从而形成波束扫描.

$$\varphi = kdsin\theta_0$$

若不要出现栅瓣 $\frac{kd \sin \theta + \varphi}{2} < \pi$

$$kd(\sin \theta + \sin \theta_0) < 2\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} d (\sin \theta + \sin \theta_0) < 2\pi$$

即 $d < \frac{\lambda}{1 + \sin \theta_0}$

3. (1) 半波振子方向图函数 $F_i(\theta) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta}$

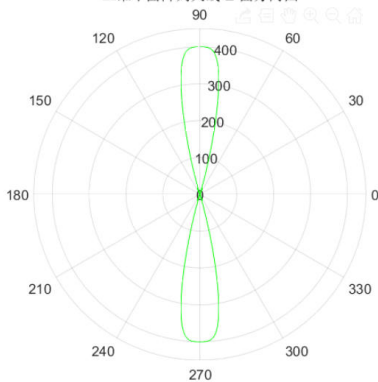
$$= \frac{\cos \frac{\pi}{2} \sin \theta \sin \varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta \sin^2 \varphi}}$$

阵因子方向图函数

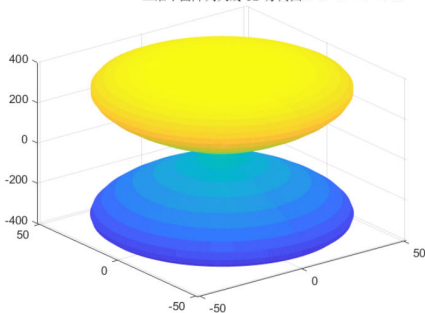
$$F_a(\theta, \varphi) = \frac{\sin \frac{MKd_x \sin \theta \cos \varphi}{2}}{\sin \frac{Kd_y \sin \theta \cos \varphi}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{NKd_x \sin \theta \sin \varphi}{2}}{\sin \frac{Kd_y \sin \theta \sin \varphi}{2}}$$

根据方向图乘积定理: $F(\theta, \varphi) = F_i(\theta, \varphi) \cdot F_a(\theta, \varphi)$

二维平面阵列天线 E 面方向图



二维平面阵列天线 3D 方向图



```

clear all;close all;clc;
%% 相控阵天线参数设置
l=1;           %信号波长
d=l/2;         %半波振子天线之间的间距
k=2*pi/l;      %传播常数
m=20;
n=20;          %二维阵列元数
theta=linspace(0,2*pi,400);
phi=linspace(0,2*pi,400);%角度范围，水平方位角和竖直方位角
a1=0;
j=2*pi/(pi/200);
F1= cos((pi/2)*sin(theta).*sin(phi))./...
    sqrt(1-(sin(theta).^2).*(sin(phi).^2));%半波振子方向图函数
Fa=sin(m*k.*d*sin(theta).*sin(phi)/2)./sin(k.*d.*sin(theta).*sin(phi)/2).*...
sin(n*k*d*sin(theta).*sin(phi)/2)./sin(k.*d.*sin(theta).*sin(phi)/2);%阵因子方向图函数
F=F1.*Fa;%方向图乘积原理
%% 画出E面方向图
figure(1);
polarplot(theta+0.5*pi,abs(F),'g'),hold on;
title('二维平面阵列天线 E 面方向图')
%% 画出3D方向图
figure(2);
surf( (abs(F).* sin(theta))* sin(phi), ...
      (abs(F).* sin(theta))* cos(phi), ...
      (abs(F).*cos(theta))* ones(size(phi)), ...
      'LineStyle','none','EdgeColor','r') ;
%axis equal
title('二维平面阵列天线 3D 方向图');

```


6. 解: 电扫描的优点在于其扫描速率高, 改变波束方向的速度快, 对目标信号测量精度较高, 而且可靠性强且维护简单, 因而电扫描天线比机械扫描天线性能好

9. 解 图中(1)路和(2)路信号分别为:

$$V_R(1) = V_R \cos(\omega_R t)$$

$$V_R(2) = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ)$$

经过混频器且抑制高频成分:

① $\omega_R - \omega_L > 0$ 时

$$I_{IF}(5) = a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t]$$

$$I_{IF}(6) = a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$$

$$\text{所以 } I_{IF}(7) = \frac{1}{\sqrt{2}} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t] + \frac{1}{\sqrt{2}} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ - 90^\circ]$$

$$= 0$$

$$I_{IF}(8) = \frac{1}{\sqrt{2}} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{2}} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$$

$$= \sqrt{2} a V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$$

② 当 $\omega_R - \omega_L < 0$ 时 $I_{IF}(5) = a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t]$

$$I_{IF}(6) = a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t + 90^\circ]$$

$$\text{所以 } I_{IF}(7) = \sqrt{2} a V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t]$$

$$I_{IF}(8) = 0$$

10. 解: ① 雷达发射机采用 IQ 调制技术的优点是所要的 ADC 速率只需满足一半信号带宽的采样需求。

② 雷达接收线性调频信号时需要的 A/D 转换器数量是比实信号多一个, 但所需速率仅有 $1/2$, 在信号带宽较宽时更有优势。

I/Q 解调获得雷达回波相位原理如下

$$\text{发射信号 } s(t) = e^{j(\omega_c - 0.5\alpha T_p)t + j0.5\alpha t^2}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{T_p} \quad 0 \leq t \leq T_p$$

假设某一点目标处于距离雷达 r 的位置且其雷达截面已归一化为 1。则该目标产生的雷达回波信号为:

$$s(t) = e^{[j(\omega_c - 0.5\alpha T_p)(t - \frac{2R}{c}) + j0.5\alpha(t - \frac{2R}{c})^2]}$$

$$= e^{j\omega_c t - j0.5\alpha T_p(t - \frac{2R}{c}) - j\omega_c \frac{2R}{c} + j0.5\alpha(t - \frac{2R}{c})^2}$$

在接收机中同时采集两路信号, 从而将式中 " $\omega_c t$ " 项逐步消除

$$\text{得到 } s(t) = e^{-j0.5\alpha T_p(t - \frac{2R}{c}) - j\omega_c \frac{2R}{c} + j0.5\alpha(t - \frac{2R}{c})^2}$$

$$= e^{-j\omega_c \frac{2R}{c} + j[-0.5\alpha T_p + 0.5\alpha(t - \frac{2R}{c})^2]}$$

式中 $\omega_c \frac{2R}{c} = 2\pi f \cdot \frac{2R}{c} = \frac{4\pi R}{c}$, 保留了目标的

相位信息

